TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**
Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**
Lớp: ..... **SBD:** ..... **Môn: TOÁN 9**

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 06

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Phương trình nào dưới đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x^2+5y=1$. **B.** $3x-5y=1$. **C.** $\frac{1}{x}+2y=1$. **D.** $4xy=1$.

Câu 2. Đường thẳng biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình $3x-12=0$ là đường thẳng:

A. Vuông góc với trục tung. **B.** Đi qua gốc tọa độ.

C. Song song với trục hoành. **D.** Đi qua điểm $A(4;5)$.

Câu 3. Biết rằng $(x_0;y_0)$ là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x+3y=7 \\ 2x-y=0. \end{cases}$ Tính $2y_0-x_0$:

A. 1. **B.** -2. **C.** 3. **D.** -1.

Câu 4. Giải hệ phương trình $\begin{cases} x+y=5 \\ x-y=1 \end{cases}$ ta được nghiệm là:

A. $(x;y)=(3;2)$. **B.** $(x;y)=(2;3)$. **C.** $(x;y)=(4;1)$. **D.** $(x;y)=(1;4)$.

Câu 5. Phương trình $(x-3)(x+8)=0$ có tập nghiệm là:

A. $x=3; x=8$. **B.** $x=-3; x=8$. **C.** $x=-3; x=-8$. **D.** $x=3; x=-8$.

Câu 6. Cho góc nhọn B trong tam giác vuông. Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền là:

A. $\sin B$. **B.** $\cos B$. **C.** $\tan B$. **D.** $\cot B$.

Câu 7. Kết quả của phép tính $\sqrt{-13}:\sqrt{-468}$ (hiểu là $\sqrt{\frac{13}{468}}$) là:

A. $\frac{1}{6}$. **B.** -6. **C.** 6. **D.** $-\frac{1}{6}$.

Câu 8. Đưa thừa số $-5a\sqrt{b}$ (với $a\geq 0, b\geq 0$) vào trong dấu căn ta được:

A. $-\sqrt{25a^2b}$. **B.** $\sqrt{25a^2b}$. **C.** $-\sqrt{5a^2b}$. **D.** $\sqrt{5a^2b}$.

Câu 9. Đưa thừa số $\sqrt{75x^2y}$ (với $x<0, y\geq 0$) ra ngoài dấu căn ta được:

A. $5x\sqrt{3y}$. **B.** $-5x\sqrt{3y}$. **C.** $-75x\sqrt{y}$. **D.** $-25x\sqrt{3y}$.

Câu 10. Cho α là góc nhọn bất kì có $\tan\alpha=\frac{1}{7}$, khi đó:

A. $\cot\alpha=\frac{1}{7}$. **B.** $\cot\alpha=-\frac{1}{7}$. **C.** $\cot\alpha=-7$. **D.** $\cot\alpha=7$.

Câu 11. Chọn khẳng định đúng nhất trong các khẳng định sau:

A. $\cos 77^\circ=\sin 23^\circ$. **B.** $\sin 37^\circ=\cos 53^\circ$. **C.** $\cot 53^\circ=\tan 47^\circ$. **D.** $\tan 37^\circ=\tan 53^\circ$.

Câu 12. Trong một tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng:

A. Cạnh huyền nhân với tang góc đối hoặc côtang góc kề.

B. Cạnh huyền nhân với côtang góc đối hoặc tang góc kề.

C. Cạnh huyền nhân với sin góc đối hoặc côsin góc kề.

D. Cạnh huyền nhân với côsin góc đối hoặc sin góc kề.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 3x-2y=4 \\ x+2y=4. \end{cases}$ Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Hệ phương trình trên có hai ẩn số là x và y.

b) Cộng từng vế hai phương trình của hệ ta được phương trình $4x=8$.

c) Nghiệm của hệ phương trình là $(1;2)$.

d) Giá trị của biểu thức $T=x-y$ tại nghiệm của hệ bằng 1.

Câu 2. Cho tam giác MNP vuông tại M, biết $MN=9$ cm và $MP=12$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) Độ dài cạnh huyền $NP=15$ cm.

b) Tỉ số lượng giác $\sin N=\frac{4}{5}$.

c) Số đo góc N xấp xỉ bằng $37°$.

d) Tỉ số lượng giác $\tan P=\frac{4}{3}$.

BẢNG TRẢ LỜI PHẦN II:

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S					Đ/S				

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời câu 1 và câu 2. Điền kết quả vào ô trống tương ứng.

Câu 1. Giải hệ phương trình $\begin{cases} -2x+5y=10 \\ 2x-y=2 \end{cases}$ ta được y bằng bao nhiêu? KQ: ☐

Câu 2. Tam giác ABC có đường cao AH, biết $AB=5$ cm và $\widehat{B}=60°$. Hãy tính độ dài AH (làm tròn đến hai chữ số thập phân, đơn vị cm). KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

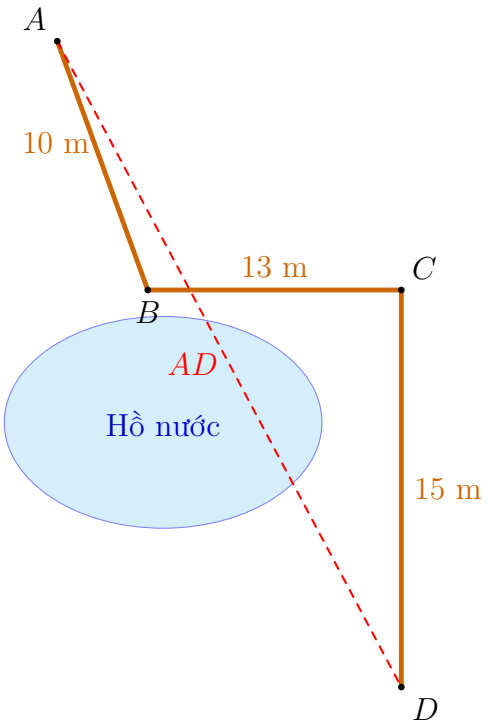
Câu 1. (1,0 điểm) Giải các phương trình sau:

a) (0,5 điểm) $(3x-2)(2x+1)=0$

b) (0,5 điểm) $\frac{x+1}{x-3}-\frac{x-2}{x+3}=\frac{2(x+5)}{x^2-9}$

Câu 2. (0,75 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 50 m. Nếu chiều dài tăng thêm 5 m và chiều rộng giảm đi 5 m thì diện tích của mảnh vườn giảm đi 50 m^2. Tính diện tích của mảnh vườn đó.

Câu 3. (0,75 điểm) Người ta làm một con đường gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CD bao quanh một hồ nước (như hình vẽ bên). Biết $AB=10$ m, $BC=13$ m, $CD=15$ m và góc tạo bởi đường AB với phương vuông góc bờ BC bằng $70°$. Tính khoảng cách thẳng AD (làm tròn đến hàng phần mười của mét).



Câu 4. (0,5 điểm) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn phương trình: $2x^2+y^2-2xy+10x+15 = 0$.

— *HẾT* —